

Arquitectura de computadoras

Programa Operativo

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-I

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Objetivos

Que el estudiante **conozca** los componentes que **integran** una de las **arquitecturas** basadas en un **microprocesador actual (x86 y x64)** para poder **elaborar programas** a **nivel ensamblador** en donde se aproveche las características del hardware como son: la **unidad lógico aritmética**, la **unidad de punto flotante** las **unidades de operaciones vectoriales** SSEx y AVX. Además el estudiante **invocará rutinas** escritas en **lenguaje ensamblador** en un **lenguaje de alto nivel** como Lenguaje C.

Información del curso

Información básica

Arquitectura de computadoras

Clave: 1-CT-IS-14

Grupo: 301

Prerrequisitos

Estructuras de datos, Programación de sistemas, Sistemas operativos.

Adicionalmente, lo visto en Introducción a la programación.

Horario

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:30 - 10:00 A-006		8:30 - 10:00 A-006	8:30 - 10:00 A-006	

Criterios de evaluación

Modalidades de evaluación

Tareas	10%
Prácticas	60%
Proyecto final	30%
Total	100%

- Se tomarán en cuenta las **participaciones** como **puntos extras**.
- Se pasa **lista de asistencia** a **mitad** de la clase. **(No tiene valor en calificación)**

Certificación

Modalidad portafolio. Detalles sobre la fecha de certificación y grupo se comunicarán más adelante.

Desarrollo del curso

Tareas

- Se deben entregar en la **fecha indicada**.
- Cada actividad indica la **forma** en que será entregada para su evaluación:
 - Las tareas que se entregan en **formato físico** deben realizarlas **a mano** utilizando hojas **tamaño carta** y se entregan **engrapadas**. Deben colocar su **nombre completo** (**empezando por apellidos**) y su **matrícula** en la **parte superior derecha** de la **primer hoja**.
 - Las tareas que se entregan **vía electrónica** deben enviarlas por **aula virtual** en **formato PDF**.
- Durante las clases habrá actividades que deberán **entregar** para su evaluación.

Desarrollo del curso

Prácticas

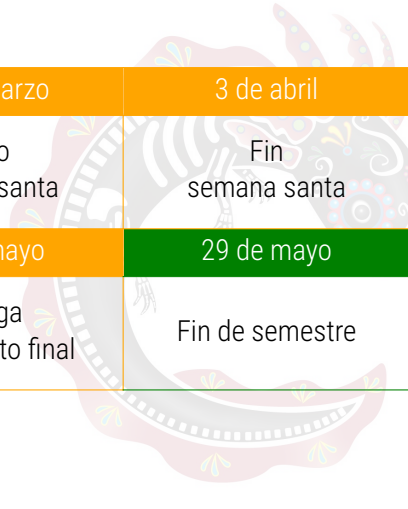
- En la **página web** del curso y **aula virtual** se encontrarán los **archivos** de las prácticas con las **instrucciones** y **actividades** a realizar.
- Para su **evaluación** deben **mostrar** el **resultado** de las actividades **al profesor**. Posteriormente, deben **reportar** los **resultados** junto con las **observaciones** obtenidas.
- Para reportar los resultados deben utilizar la **plantilla** en Word disponible en la **página web**. del curso. El reporte debe contener **todas** las secciones por lo que se recomienda **seguir las instrucciones** indicadas en la plantilla.
- El reporte se entrega en **formato PDF** en el **aula virtual**.

Desarrollo del curso

Proyecto final

- Consiste en el **desarrollo** de una **aplicación** que debe incluir **rutinas en lenguaje ensamblador invocadas** a partir de un **lenguaje de alto nivel**.
- Debe contener manejo de **instrucciones vectoriales SIMD (SSEx, AVX)**
- El día **por definir** deben **entregar** un reporte **impreso** que debe contener:
 - Portada, resumen ejecutivo e introducción.
 - Descripción del problema a resolver y la solución propuesta. Incluir diagrama de flujo o diagrama de bloques indicando los módulos que lo componen.
 - Pruebas de funcionamiento, resultados y conclusiones.
- Deben **presentar** el proyecto al profesor en la **fecha asignada** y entregar **repositorio** o **archivo comprimido** con el **código fuente debidamente comentado**.

Fechas importantes



3 de febrero	30 de marzo	3 de abril
Inicio de semestre	Inicio semana santa	Fin semana santa
27 de mayo	28 de mayo	29 de mayo
Entrega de reporte proyecto final	Entrega del proyecto final	Fin de semestre
1 de junio		
Inicio certificación		

Contenido del curso

Temas	Subtemas
1. Conceptos Básicos	1.1. Bases numéricas (Binaria, Hexadecimal) 1.2. Representación de la información: 1.3. Ordenamiento de datos a nivel de byte (little-endian, big-endian) 1.4. Alineamiento en el almacenamiento de datos
2. Arquitectura de los procesadores x86 y x64	2.1. Introducción a las arquitecturas de procesadores 2.2. Clasificación de las arquitecturas de procesadores 2.3. Arquitectura de los procesadores x86 y x64 2.4. Manejo de memoria 2.5. Modos de Direccionamiento
3. Lenguaje ensamblador	3.1. Estructura general de un programa en ensamblador 3.2. Directivas de ensamblador 3.3. Proceso de generación de código 3.4. Herramientas de desarrollo
4. Conjunto de Instrucciones y elaboración de programas	4.1. formato de instrucciones para el ensamblador (MASM o GASM) 4.2. instrucciones de transferencia 4.3. instrucciones aritméticas 4.4. instrucciones lógicas y a nivel de bits 4.5. instrucciones de control 4.6. instrucciones de manejo de cadenas
5. Procedimientos en ensamblador	5.1. Manejo de pila 5.2. Definición e Invocación de procedimientos 5.3. Interacción entre lenguaje de alto nivel (C/C++) y ensamblador 5.4. Paso de parámetros a procedimientos (C/C++) y Ensamblador
6. Unidad de punto flotante, SSE y AVX	6.1. Uso de la FPU 6.2. Operaciones vectoriales usando SSEx y AVX 6.3. Programación de algoritmos con el uso de instrucciones vectoriales

Bibliografía utilizada

- 
- [1] B.B. Brey. *The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit Extensions : Architecture, Programming, and Interfacing*. Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN: 9788131726228.
 - [2] Part Guide. "Intel® 64 and ia-32 architectures software developer's manual". In: *Volume 3B: system programming guide, Part 2.11* (2011), pp. 0–40.
 - [3] M Morris Mano. *Arquitectura de computadoras*. Prentice Hall, 1994.
 - [4] Andrew S Tanenbaum, James R Goodman, et al. "Organización de computadoras: un enfoque estructurado". In: (1992).

Reglas importantes

- 1 Esta **prohibida** cualquier **actividad** que implique la **deshonestidad académica** (léase plagio, copiar durante el examen, etc.).
- 2 Quien incumpla la regla anterior sera **sancionado** con una **calificación de cero** en la actividad en la que se **detecto plagio**. Si **reinciden**, automáticamente tendrán **calificación final de cero**.
- 3 **No se reciben** trabajos hechos con **herramientas de IA generativa**. La IA es una **herramienta**, no sustituye el pensamiento.
- 4 Queda **estrictamente prohibido grabar** el contenido de la clase **sin autorización** del profesor.
- 5 Se procurará mantener un **ambiente de respeto** entre **todos** los asistentes a la clase.

Información de contacto

Dr. Rodrigo Vázquez López

Profesor-investigador
Academia de informática
UACM-San Lorenzo Tezonco

✉ rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx

🌐 rodrigovazquezlopez.github.io

📍 Cubículo

Información pendiente...

🕒 Horarios de asesoría

Lunes, miércoles y jueves de 10:00 a 11:30 (temporal)



Medios de contacto

Toda comunicación será **únicamente** por **medios oficiales**

✉ Correo electrónico

Enviar correo **preferentemente** desde su **cuenta institucional** a

rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx

En el campo **asunto** coloquen **Arq2026-I** al comienzo del **título del correo**.

Ejemplo:

Arq2026-I Duda sobre la clase

Sólo contesto correos en **días hábiles** y **hasta las 21:30 hrs.**

G Classroom

Aula virtual en classroom **clave: ked3dmpb**